A aplicação

A aplicação é uma ferramenta de aluguel de carros de luxo que serve para o trabalhador manter uma constância das vendas, uma aplicação de gerenciamento. As funcionalidades principais são manter o estoque, as vendas e um catálogo público dos veículos da locadora.

Os componentes são simples: Temos o sistema dividido em três contêineres no Docker: um para o front-end feito com Angular, um para o back-end feito com Spring Boot, e um para o banco de dados MariaDB.

Pois é um sistema de gerenciamento, não é esperado muitos usuários ao mesmo tempo. Isto significa que não é necessário ter muita capacidade operacional, pois poucas pessoas estarão logadas e usuários sem conta só podem ver o catálogo, reduzindo as requisições por minuto.

Plano de endereçamento IP

Tipo de Rede	Nome da Rede	CIDR	Natureza da rede	Zona	Funcionalidade
Rede Virtual	vcp	10.0.0.0/16	— — — — -	us-west1	Rede do Projeto
Sub-Rede	Open-1	10.0.1.0/24	pública	us-west1	Bastion, Front-end, NAT Gateway
Sub-Rede	Closed-1	10.0.2.0/24	privada	us-west1	Back-end API, Banco de Datos

Justificativas do tamanho:

- A Rede Virtual é /16 pois isso permite uma quantidade alta de IPs disponíveis caso seja necessário aumentar o tamanho das redes privadas ou públicas, o que deixa a quantidade de Máquinas Virtuais possíveis maior do utilizado atualmente.
- As sub-redes utilizam /24 pois é mais limitado e reduz o custo.

Tabelas de rota

Se não existisse a rota para o Cloud NAT Gateway na tabela de rotas de sub-rede as instâncias do back-end e da database ficariam isoladas do tráfego de saída para a internet, o que resultaria em falhas de instalação e atualização de pacotes e a impossibilidade de comunicação com APIs externas, mas a comunicação interna do front-end com o back-end e database continuaria funcionando através da rota local.

Matriz de regras de segurança

Grupo de segurança	Direção	Protocolo	Porta	Origem/Destino	Justificativa
Bastion	Ingress (entrada)	TCP	22	IP Admin / Sub-rede pública	Permite acesso remoto seguro (SSH) exclusivamente para administração da infraestrutura via bastion host
Front-end / Proxy	Ingress (entrada)	TCP	80 / 443	0.0.0.0/0 (Internet) / Sub-rede pública	Permite que usuários acessem a interface web da aplicação via tráfego HTTP/HTTPS
Back-end	Ingress (entrada)	TCP	8080 / 22	Sub-rede do Front-end / Nginx / Bastion Host	Permite requisições de API (porta 8080) vindas apenas do Front-end/Nginx e acesso SSH (porta 22) exclusivo via Bastion Host
Banco dados	Ingress (entrada)	TCP	3306	Sub-rede do Back-end	O Banco de Dados é mantido em sub-rede privada e aceita conexões unicamente vindas da camada de Back-end

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Versão	Justificativa
Provedor e Região	GCP na região Oregon us-west1	M151 / 1.16.10	Preço, possuí o menor valor, mesmo que sacrifique a latência
Sistema Operacional	Ubuntu	ubuntu-2204-jammy-v20260731	distribuição amplamente consolidada no mercado, oferecendo suporte de longo prazo (LTS), alta estabilidade e segurança

Runtime/linguagem	Java, Springboot, Angular.	Java 17, Angular 19, Springboot 4.1.1	Java 17 tem uma versão LTS moderna, que tem um bom desempenho e melhorias em gerenciamento de memória e novos recursos de linguagem, que garante a estabilidade do backend. SpringBoot 4.1.1 tem um framework robusto pro desenvolvimento de microsserviços e APIs REST que acelera o desenvolvimento, possui recursos nativos de segurança e facilidade de integração. O Angular 19 tem o framework SPA (Single Page Application) moderno e fácil de usar mantido pelo Google e possui uma sólida arquitetura baseada em componentes, forte tipagem com TypeScript e otimizações de renderização do front

Servidor web / proxy	Nginx	1.30.5	Servidor de altíssima performance, com baixo consumo de memória e alta capacidade de concorrência
Banco de Dados	MariaDB	13.0.2	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) open-source, altamente confiável e compatível com o MySQL
Infraestrutura como código	Terraform	1.16.4	Ferramenta líder de mercado para provisionamento de infraestrutura declarativa e automatizada
Provider de Terraform	Google Cloud	8.5.0	Plugin oficial mantido para interação direta entre o Terraform e as APIs do GCP
Instalação da Aplicação	Virtual Machine	e2-medium	oferece um equilíbrio excelente entre custo e desempenho

Dimensionamento das instâncias

Componente	Família	Tipo	vCPU	Memória	Disco(tipo e tamanho	Sub-rede	Justificativa
Bastion	E2	e2-micro	0,5	1gb	Standard persistent disk 10GB	pub	Bastion não precisa de muito processamento.
Aplicação	E2	e2-small	0,5	2gb	Standard persistent disk 10GB	Priv	A aplicação precisa de mais processamento pois os usuários estarão acessando.
Banco de Dados	E2	e2-small	0,5	2gb	Standard persistent disk 20GB	Priv	Precisa ter mais processamento pois será constantemente.

Todos foram considerados na base do menor custo possível.

Registros de Decisão Arquitetural (ADRs)

Escolhemos o Bastion para lidar com o acesso administrativo não somente pelo custo, mas também pela experiência de utilizar tecnologias novas. Abrimos mão de facilidade e praticidade para abrir a porta do aprendizado.

Utilizamos o NAT gerenciado porque, além de ser obrigatório pela entrega, ele é o mais prático, e possibilita uma escalabilidade mais fácil de gerenciar. NAT em instância teria o custo de uma VM nova, junto com todo o gerenciamento manual dela, o que é mais trabalhoso, e a ausência de saída não é muito interessante pois precisamos que as VMs consigam se conectar com a internet.
O banco de dados foi feito na instância porque, além de ter conhecimento de como fazer isso, traz uma maior liberdade na hora de configurar, manipular e utilizar em geral o banco de dados.

Estimativa de custos

A: operação contínua

Link Calculadora

Os custos são:

- Front-end: 36,27
- Back-end: 72,53
- Database. 72,53
- Bastion: 36.27
- NAT Gateway: 36,44

Os mais caros são o Database e o Back-end, com valores iguais. Foi discutido sobre como reduzir esses valores, mas a única forma de fazer isso é reduzir sua potência e suas capacidades de espaço. Sendo a parte mais crucial, e o espaço a parte mais importante em um sistema de gerenciamento de vendas, essas opções de redução de custo são inviáveis para nossa situação. Nossa solução para reduzir os custos é desligar as VMs quando não forem utilizadas, como poderia ser fora do horário de serviço da locadora.

B: trabalho

Link Calculadora

Os custos são:

- Front-end: 2,38
- Back-end: 4,77
- Database. 4,77
- Bastion: 2,38
- NAT Gateway: 36,44

O NAT Gateway é o mais caro agora pelo fato de ser gerenciado pela provedora; uma maneira de reduzir esse custo é diminuir o armazenamento ou mudar para o NAT em instância. Problemas são que preferimos ter o custo do armazenamento para ter certeza que não aconteçam gargalos ou caídas por falta de memória, e preferimos a facilidade e praticidade do NAT Gerenciado.

Riscos e limitações

O sistema é monolítico, portanto, se uma VM cair, tudo cai junto. Não temos um balanceador de carga, o que limita a resistência a ataques DDoS e sobrecargas de sistema em dias extremamente movimentados, e por último, como está tudo em uma única zona (US-west), usuários em outras partes do mundo terão um aumento de latência.

Declaração de uso de IA (IA.md)

Utilizamos a IA para encontrar certas explicações de temas, como por exemplo NAT Gateway, onde pedimos a ela a bibliografia para poder estudar sobre isso.
Por exemplo este link da AWS que fala de NAT Gateway.

Pequenas informações úteis

Nat Gateway: você define quantidade de ips publicos que serão utilizados, ele serve para conectar o back-end e a db que fica na sub-rede privada a internet, e define que o ip do front será público,

Rede virtual é a camada superior, onde há as sub-redes

CIDR seria o / do ip tipo /24 tem 255 ips disponíveis e o /16 tem tipo 60k e por aí vai. Normalmente é interessante colocar o /16 na rede virtual e /24 nas sub-redes